Dokumentacja funkcjonalna - Graficzny interfejs użytkownika dla wizualizacji grafów w języku Java

Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

30 kwietnia 2026

Spis treści

1 Cel projektu **2**

2 Funkcjonalności programu **2**

3 Graficzny interfejs i jego elementy **3**

3.1 Pasek menu 4

3.1.1 Zakładka Plik 4

3.1.2 Zakładka Widok 5

3.1.3 Zakładka O programie 5

3.2 Lewa część - Główne opcje wizualizacji 6

3.3 Dolny pas menu - Status wykonania 7

4 Format danych wejściowych **7**

5 Komunikaty błędów **8**

1 Cel projektu

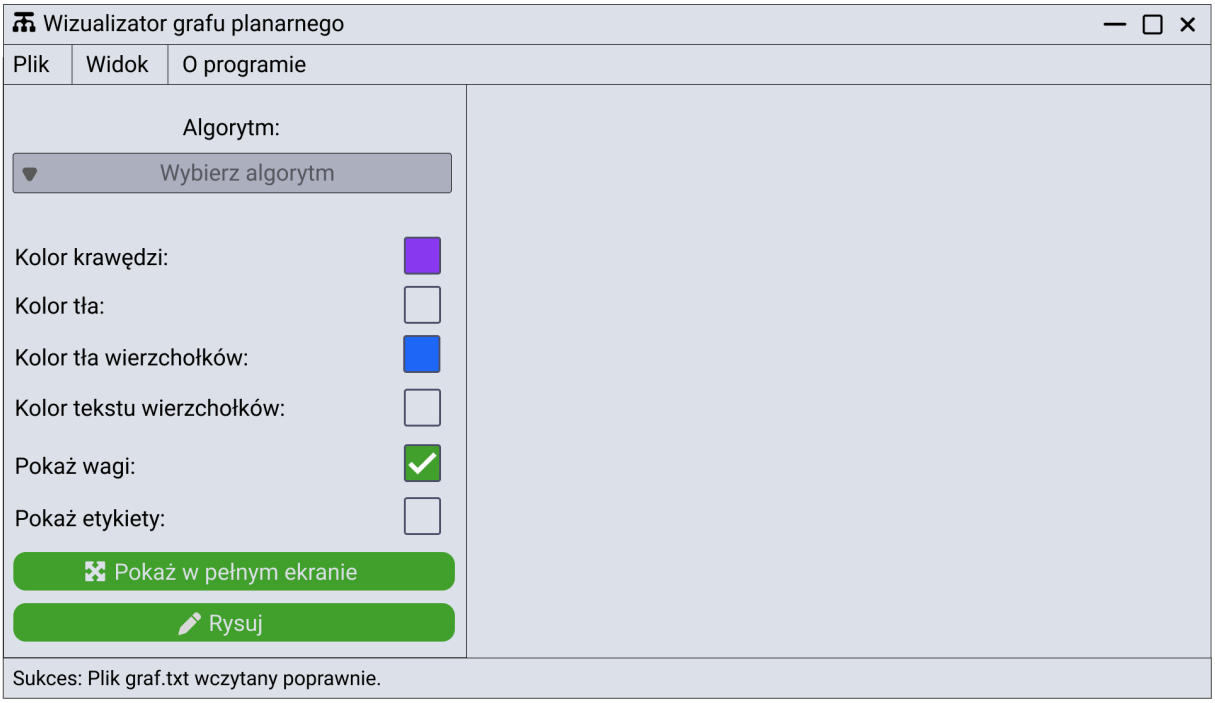
Celem projektu jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika w języku Java, który służy do przedstawienia rezultatu wizualizacji grafu i daje możliwość podawania argumentów sterujących pracą algorytmów. Program bazuje na gotowej implementacji matematycznych algorytmów do przetwarzania danych na konkretne pozycje elementów w przestrzenii.

2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Wybór trybu wpisywania lub wczytywania i jeden z dostępnych formatów takich plików.
2. Wybór algorytmu, który będzie obliczał współrzędne wierzchołków grafu.
3. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą wpisywania argumentów do algorytmów.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.
5. Graficzne przedstawienie elementów grafu: wierzchołki, krawędzi, wagi, etykiety.
6. Możliwość poruszania się po przestrzeni na której znajduje się graf.
7. Kontrola nad graficzną reprezentacją grafu: zmiana palety kolorów, ukrycie poszczególnych elementów.
8. Pokazywanie aktualnego statusu działania programu: logi oraz błędy.
9. Możliwość wyeksportowania graficznej reprezentacji grafu do pliku SVG lub PNG.

3 Graficzny interfejs i jego elementy



Rysunek 1: Graficzny interfejs

Interfejs składa się z 4 głównych elementów:

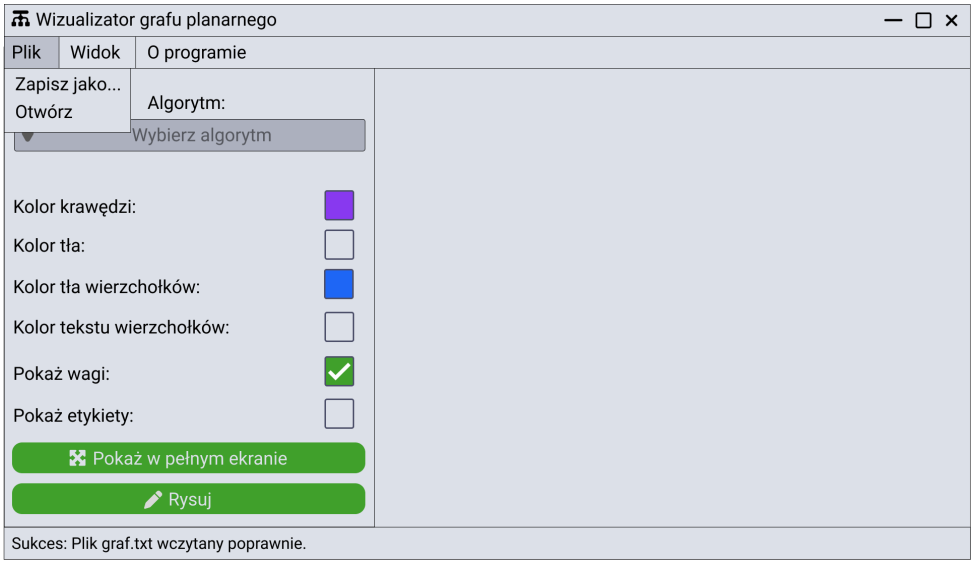
- Pasek menu
- Lewe okno służący do konfiguracji parametrów programu
- Prawe okno wyświetlające graf
- Pasek stanu na dole

3.1 Pasek menu

Pasek menu składa się z 3 zakładek:

- Plik
- Widok
- O programie

3.1.1 Zakładka Plik



Rysunek 2: Zakładka Plik

Zakładka Plik pozwala na zapis grafu do pliku SVG lub PNG oraz na odczyt pliku tekstowego lub binarnego.

3.1.2 Zakładka Widok

Rysunek 3: Zakładka Widok

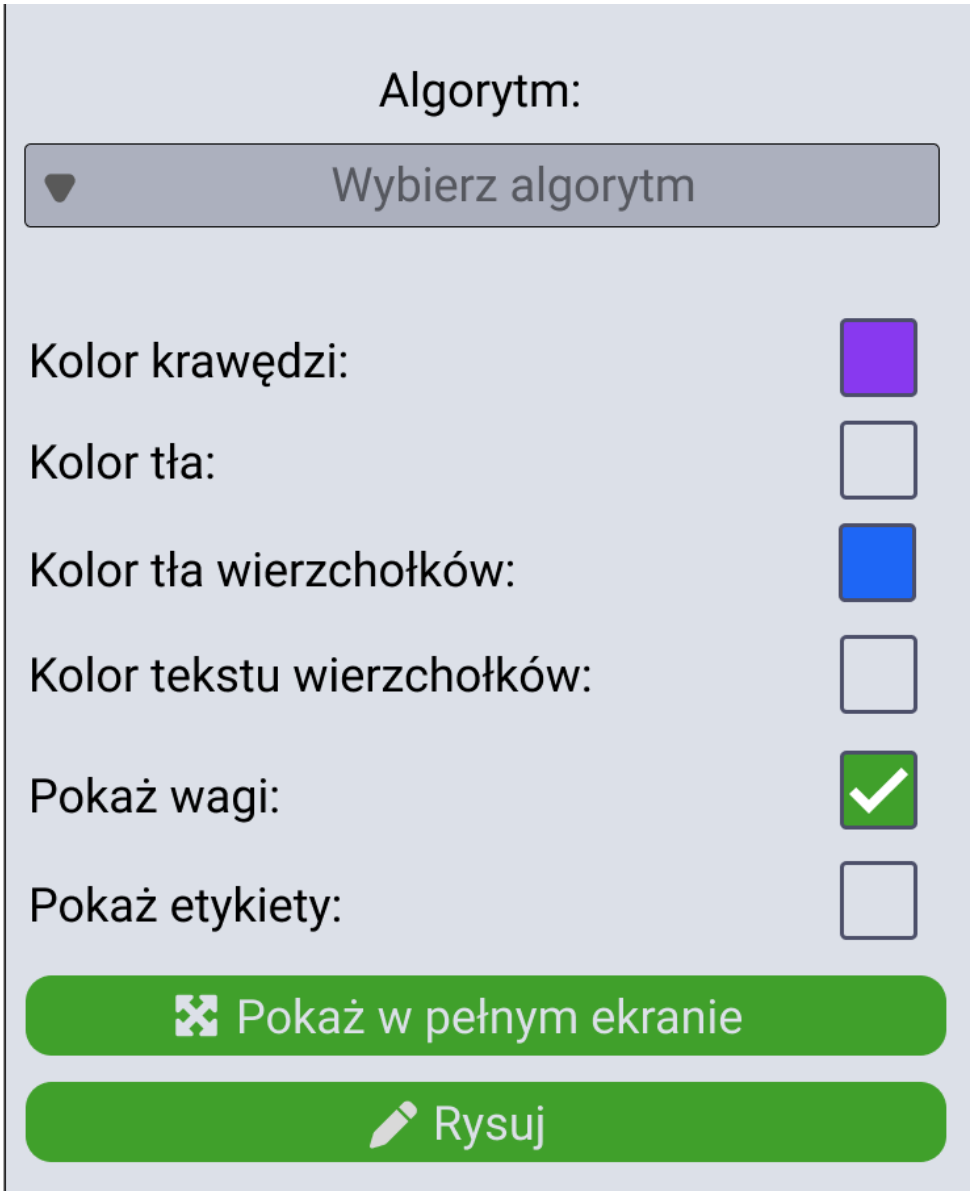
Zakładka Widok pozwala na obejrzenie grafu w pełnym ekranie, zmiany widoczności wag i etykiet krawędzi.

3.1.3 Zakładka O programie

Rysunek 4: Okno O programie

Po naciśnięciu zakładki otwierane jest nowe okno, które informuje o autorach projektu i udostępnia link do repozytorium na Github.

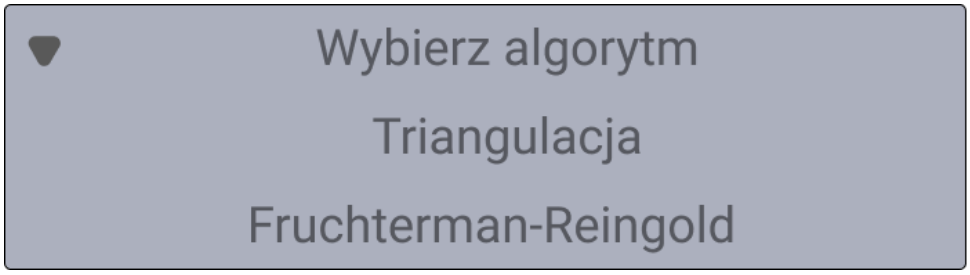
3.2 Lewa część - Główne opcje wizualizacji



Rysunek 5: Główne opcje wizualizacji

Menu rozwijane na górze pozwala wybrać jeden z dostępnych algorytmów do wykonania wizualizacji. Do momentu wybrania wyświetla się napis ”Wybierz algorytm”.
Pola wyboru koloru wywolują okna wyboru kolorów dla poszczególnych elementów grafu.

Dolne **Pola wyboru** są odpowiedzialne za ukrywanie/pokazywanie wag oraz etykiet.

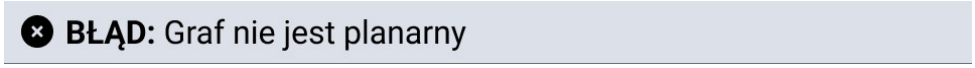


Rysunek 6: Menu dla wyboru algorytmu

Do wyboru dostępne 2 algorytmy: **Triangulacja** i **Fruchterman-Reingold**
Przycisk "Pokaż w pełnym ekranie" skaluje prawy obszar programu na całe okno.
Przycisk "Rysuj" włącza algorytm.

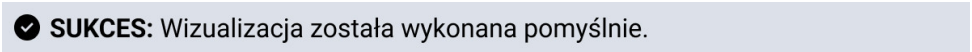
3.3 Dolny pas menu - Status wykonania

W tym pasie znajduje się aktualny status wykonania wizualizacji. Opis możliwych błedów znajduje się w sekcji **??**. W prypadku wystąpienia błędu pojawia się okno informujące o tym.



Rysunek 7: Status wykonania - bląd

Rysunek 8: Okno - bląd



Rysunek 9: Status wykonania - sukces

4 Format danych wejściowych

Dane wejściowe mają następujący format:

```
<nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
AB   1  2  1
BC   2  3  1
CD   3  4  1
DB   4  2  1.407
```

5 Komunikaty błędów

Komunikat	Opis komunikatu
`BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku`	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć wskazanego pliku.
`BŁĄD: Nie udało się zapisać pliku`	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać pliku.
`BŁĄD: Graf nie jest planarny`	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny.